

Université Joseph Ki Zerbo

M1 Informatique/ Services web – Octobre 2022

Durée 3 heures

Aucun document autorisé

Nom	Prénoms	Note

Exercice 1 (1,5 points)

Quels sont les principaux acteurs prenant part à l'architecture des services web. Décrire pour chaque acteur son rôle

Exercice 2 (3 points)

Soit la DTD «genreLitteraire.dtd» où « ATTLIST » est utilisé pour décrire les attributs et où le mot clé « IMPLIED » permet de préciser un attribut comme étant optionnel.

```
<!ELEMENT genreLitteraire (roman+, poeme+, fable+, biographie+, conte+, theatre+)>
<!ELEMENT roman (description, oeuvre+)>
<!ELEMENT poeme (description, oeuvre+)>
<!ELEMENT fable (description, oeuvre+)>
<!ELEMENT biographie (description, oeuvre+)>
<!ELEMENT conte (description, oeuvre*)>
<!ELEMENT theatre (description, oeuvre+)>
<!ELEMENT description (#PCDATA)>
<!ELEMENT oeuvre ((auteur | peintre), titre*)>
<!ELEMENT auteur (#PCDATA)>
<!ELEMENT peintre (#PCDATA)>
<!ELEMENT titre (#PCDATA)>
<!ATTLIST roman type CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST poeme type CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST conte type CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST oeuvre siecle CDATA #IMPLIED
    epoque CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST auteur origine CDATA #IMPLIED>
```

Ecrivez un fichier XML valide par rapport à cette DTD.

Exercice 3 (3 points)

Ecrivez une DTD possible pour le document options.xml, qui présente des informations sur des cours optionnels et les étudiants qui les suivent. Un extrait de ce fichier est présenté ci-dessous. En plus des éléments, votre DTD doit également prendre en compte les attributs.

```
<options>
  <cours id="c1" titre="XML">
    <responsable>D. Vodislav</responsable>
    <description>Ce cours permet de <objectif>découvrir le format XML</objectif> et
  <objectif>maitriser les langages liés à XML</objectif>. Prérequis : <prérequis>
programmation Java</prérequis> et <prérequis>HTML</prérequis></description>
    <séance no="1" date="20/09/2019">XML : les bases</séance>
    ...
  </cours>
  <cours id="c2" titre="Developing mobile applications">
    <responsable>D. Kotzinos</responsable>
    <description>...</description>
    <séance no="1" date="20/09/2019">Introduction</séance>
    ...
    <remarque>Enseignement en anglais</remarque>
  </cours>
  ...
  <étudiant numéro="n123456">
    <nom>Philippe Dupont</nom>
    <option cours="c1" note="14"/>
    ...
    <absence type="justifiée">27/09/2019</absence>
    ...
  </étudiant>
  ...
</options>
```

Exercice 4 (2,5 points)

- 1- Quel problème principal les espaces de noms permettent-ils de résoudre au sein des document XML ?

- 2- Quels bénéfices les espaces de noms apportent-ils (citer au moins deux bénéfices)?

- 3- En quoi les Schémas XML (XSD) ont-ils été une bonne évolution par rapport aux DTDs ? (citer au moins 3 apports)

4- Citer quatre (4) caractéristiques des web services

5- En quoi consiste la composition de web services ?

Exercice 5 (2 points)

Décrire la fonction de chacune des technologies suivantes dans le cadre des web services.

Technologies	Fonction
WSDL	
SOAP	
HTTP	
UDDI	

Exercice 6 (2 points)

Créer une page html (respectant les contraintes de la structure minimale) correctement indentée. Créez deux paragraphes dans la page. Chacun d'eux contient un titre et un texte quelconque. Chaque titre doit avoir un identifiant et contenir une ancre. En haut de la page, écrire un titre <h1> contenant les noms des différents paragraphes, chacun étant inclus dans un lien. Gérer ensuite les attributs href pour permettre une navigation réciproque entre ce menu et chacun des paragraphes.

Exercice 7 (6 points)

Le schéma ci-dessous décrit les différentes étapes du traitement d'une requête SOAP adressée par un client à un service distant. Chacune des flèches numérotées représente une étape du processus de traitement de cette requête. Indiquez en vous référant aux numéros, ce qu'il se passe au niveau de chaque flèche en étant le plus explicite possible.

